บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

การประเมินความเสี่ยงแรงดันเกินที่ MPPT

อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-50K-MC0 / SUN2000-50KTL-M3 ร่วมกับแผง LONGi LR8-66HVD-650M Anti-Glare จังหวัดเชียงราย

สรุปผล เมื่อใช้สตริงละ **16 แผง** ตามที่แนะนำ (หรือ 15–18 แผง) โอกาสเกิดแรงดัน DC เกิน**แทบเป็นศูนย์** เพราะเซลล์ต้องเย็นกว่าประมาณ –70 °C แรงดันจึงจะถึงขีดจำกัด 1,100 V ความเสี่ยงจะเริ่มมีจริงที่ **20 แผง** (เหลือระยะเผื่อเพียงประมาณ 2% เมื่อรวมค่าคลาดเคลื่อนของแผง) และ**มีโอกาสเกิดสูงที่ 21 แผงขึ้นไป** ซึ่งห้ามใช้

1. ขีดจำกัดแรงดันสองค่า

ขีดจำกัด (ทั้งสองรุ่น)	ค่า	ใช้กับแรงดันใด	ผลเมื่อเกินขีดจำกัด
แรงดัน DC อินพุตสูงสุด	**1,100 V**	แรงดันวงจรเปิดของสตริง (Voc) ในเช้าที่อากาศเย็นและแดดจัดก่อนอินเวอร์เตอร์เริ่มทำงาน	**อาจทำให้อินเวอร์เตอร์เสียหายและการรับประกันเป็นโมฆะ**
แรงดันทำงานสูงสุดของ MPPT	**1,000 V**	แรงดันทำงานที่จุดกำลังสูงสุด (Vmp)	**ไม่เสียหาย แต่อินเวอร์เตอร์ติดตามจุดกำลังสูงสุดไม่ได้จนกว่าแรงดันจะลดลง จึงเสียพลังงาน**

2. สมมติฐาน (กรณีเลวร้ายที่สุด)

- Voc ของแผง 49.72 V ที่ 25 °C (ดาต้าชีท LONGi) สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Voc –0.20 %/°C แรงดันจึงสูงขึ้นเมื่อแผงเย็นลง
- อุณหภูมิเซลล์ต่ำสุดที่ใช้ออกแบบ **0 °C** ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น ขณะที่เช้าที่หนาวที่สุดของเชียงรายแทบไม่ต่ำกว่าประมาณ 5 °C ค่า 0 °C จึงปลอดภัยอยู่แล้ว
- เพิ่มค่าคลาดเคลื่อนของแผง **+3%** บน Voc (ค่าความไม่แน่นอนในการทดสอบตามดาต้าชีท) เป็นระยะเผื่อชั้นที่สอง
- พลังงานจากด้านหลังแผงแทบไม่เปลี่ยน Voc (49.62–49.72 V ทุกระดับในดาต้าชีท LONGi) การทำงานแบบ Bifacial จึงไม่เพิ่มความเสี่ยงด้านแรงดัน
- Vmp ที่ 0 °C ใช้สัมประสิทธิ์ –0.30 %/°C (Vmp 40.98 V ที่ 25 °C)

3. ความเสี่ยงแรงดันเกินตามความยาวสตริง

แผงต่อสตริง	Voc ที่ 25 °C	Voc ที่ 0 °C	Voc ที่ 0 °C +3%	ระยะเผื่อจาก 1,100 V (รวม +3%)	อุณหภูมิเซลล์ที่ทำให้ถึง 1,100 V (รวม +3%)	โอกาสเกิดในเชียงราย
15	746 V	783 V	807 V	27%	–212 °C (–191 °C)	ไม่มี
16 (แนะนำ)	**796 V**	**835 V**	**860 V**	**22%**	**–166 °C (–146 °C)**	ไม่มี
17	845 V	888 V	914 V	17%	–126 °C (–107 °C)	ไม่มี
18	895 V	940 V	968 V	12%	–90 °C (–72 °C)	ไม่มี
19	945 V	992 V	1,022 V	7%	–57 °C (–40 °C)	แทบไม่มี
20	994 V	1,044 V	1,075 V	2%	–28 °C (–12 °C)	โอกาสน้อยมาก แต่ไม่มีระยะเผื่อ
21	1,044 V	1,096 V	1,129 V	เกิน	–2 °C (+14 °C)	เกิดได้ในเช้าที่อากาศเย็น ธ.ค.–ก.พ. ห้ามใช้
22	1,094 V	1,149 V	1,183 V	เกิน	+22 °C (+37 °C)	เกิดเกือบทุกเช้า ห้ามใช้เด็ดขาด

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

"อุณหภูมิเซลล์ที่ทำให้ถึง 1,100 V" คืออุณหภูมิแผงที่ทำให้ Voc ของสตริงถึง 1,100 V ค่าในวงเล็บรวมค่าคลาดเคลื่อน +3% แล้ว ค่าติดลบที่ต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำสุดของเชียงรายมาก หมายความว่าในทางปฏิบัติไม่สามารถถึงขีดจำกัดได้

4. ขีดจำกัดแรงดันทำงานของ MPPT (1,000 V)

แผงต่อสตริง	16	18	20	22	23
Vmp ที่ 0 °C (แรงดันทำงานสูงสุด)	705 V	793 V	881 V	969 V	**1,013 V**
อยู่ภายใน 1,000 V หรือไม่	**ใช่**	**ใช่**	**ใช่**	**ใช่**	**ไม่**

ขีดจำกัดแรงดันทำงานของ MPPT จะเกินเมื่อใช้ 23 แผงขึ้นไปต่อสตริงเท่านั้น จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับแบบที่ออกแบบไว้ ขีดจำกัดอินพุต 1,100 V (หัวข้อ 3) เข้มงวดกว่าเสมอ

5. สาเหตุแรงดันเกินในทางปฏิบัติและการป้องกัน

สาเหตุ	โอกาสเกิด	การป้องกัน
จำนวนแผงในสตริงผิด (เช่น 21 แผง แทน 16)	**เกิดได้ระหว่างติดตั้ง**	ติดป้ายทุกสตริง นับแผงก่อนต่อ และวัด Voc ของแต่ละสตริงก่อนปิดสวิตช์ DC
ต่อสองสตริงอนุกรมกันโดยไม่ตั้งใจ	**เกิดได้ระหว่างติดตั้ง**	ตรวจขั้วและแรงดันทุกอินพุต หนึ่งอินพุตต่อหนึ่งสตริงเท่านั้น
ใช้แผงต่างรุ่นในสตริงเดียวกัน (เช่น เปลี่ยนแผงที่ Voc สูงกว่า)	**เกิดได้ระหว่างซ่อมหรือขยายระบบ**	ใช้แผง LR8-66HVD ขนาดกำลังเดียวกันในสตริง และบันทึกหมายเลขเครื่อง
ฟ้าผ่าหรือแรงดันกระชากจากการสวิตช์	**มีระบบป้องกัน**	MC0 มีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก DC Type I+II ในตัว (M3: Type II) ควรเพิ่ม DC SPD ที่แผงเมื่อสายยาวหรือพื้นที่โล่ง
อากาศเย็นจัดต่ำกว่าอุณหภูมิออกแบบ	**เป็นไปไม่ได้ในเชียงราย**	การออกแบบใช้ 0 °C และค่าคลาดเคลื่อน 3% แล้ว

6. การตรวจสอบก่อนเปิดใช้งาน

วัดแรงดันวงจรเปิดของแต่ละสตริงขณะสวิตช์ DC เปิดวงจรอยู่ และเทียบกับค่าที่ควรได้ตามอุณหภูมิแผงที่วัดได้:

สตริง 16 แผง อุณหภูมิแผง	25 °C	35 °C	45 °C	55 °C
Voc ที่ควรได้ (±3%)	796 V	780 V	764 V	748 V

ค่าที่สูงกว่าที่ควรได้ประมาณ 50 V มักหมายถึงมีแผงเกินมา 1 แผง ค่าที่ต่ำกว่าประมาณ 50 V หมายถึงขาดไป 1 แผงหรือไดโอดบายพาสเสีย ให้ตรวจสอบสตริงที่ต่างจากสตริงอื่นเกิน 3%

7. ข้อแนะนำ

- ใช้**สตริงละ 15–18 แผง** สตริง 16 แผงที่แนะนำมีระยะเผื่อ 22% แม้ในกรณีเลวร้ายที่สุด
- ห้ามเกิน 19 แผงโดยไม่มีวิศวกรรับรอง และห้ามใช้ 21 แผงขึ้นไป
- ป้องกันความผิดพลาดจากการติดตั้งด้วยการติดป้ายสตริงและตรวจ Voc ก่อนเปิดใช้งานตามข้างต้น

แหล่งข้อมูล: ดาต้าชีท Huawei SUN2000-50K-MC0 และ SUN2000-50KTL-M3 และดาต้าชีท LONGi Hi-MO X10 Anti-Glare LR8-66HVD 640–665M